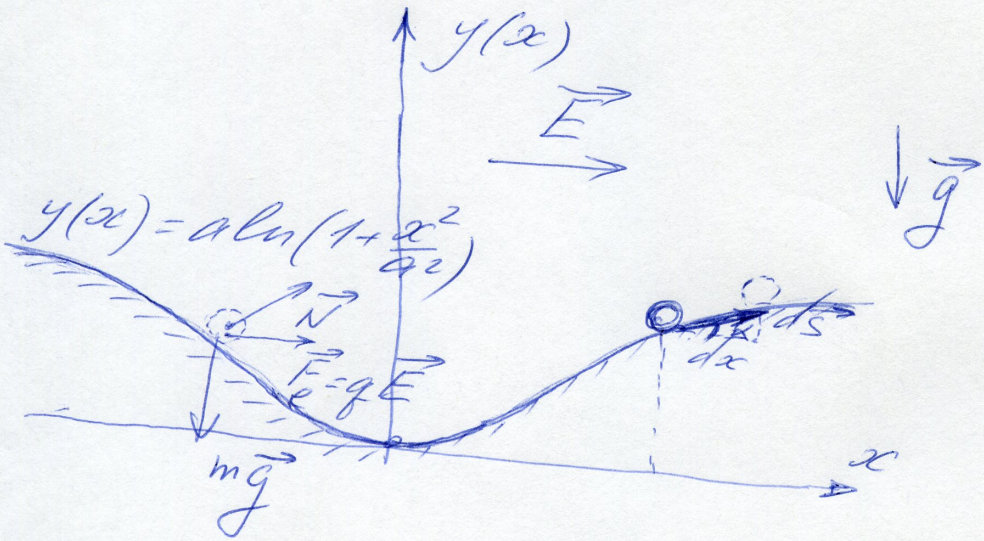
Задача. Шарик массой m, несущий заряд q, может скользить без трения по горке, профиль которой задан функцией $y(x) = a\ln\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right)$, в горизонтальном электрическом поле напряженности E. Определить тип катастрофы для этой системы, просследив зависимость потенциальной энергии шарика от координаты x при изменении параметра $mg/(qE)$.

Решение.



Напишем выражение для потенциальной энергии шарика:

$$U = mgy + qEx = mga\ln\left(1+\frac{x^2}{a^2}\right) + qEx,$$

$$dA_{F_e} = \vec{F}_e \cdot d\vec{s} = F_e \underbrace{ds\cos\alpha}_{dx} = F_e dx = qE dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_{F_e} = qEx$$